

RAPPORT ORDRE N°46 · VOIE B — MULTI-UPLOAD

TUILES MFFP

BCE-4X ULTIME ABSOLU x3 · FUSION ADD-ONLY · ANTI-GÉNÉRIQUE STRICT

Émetteur : COMMANDANT STEEVE-MAX · Phase XXIV
Horodatage UTC : 2026-04-30T22:55:21+00:00

1 · OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Suite à l'échec structurel de la VOIE D (cf. NOTE_INFRASTRUCTURE_VOIE_D_ECHEC_Ω), le Commandant a ordonné l'activation de la VOIE B : ingestion de la carte écoforestière MFFP via ses 16 tuiles régionales pré-découpées, uploadées individuellement dans le slot FORET_MFFP_Ω avec agrégation SHA-256 composite déterministe.

2 · MODIFICATIONS APPLIQUÉES (FUSION ADD-ONLY)

Fichier	Nature de la modification
gis_reception_validators_omega.py	+ flag multi_upload=True + files_min/max + voie_acquisition pour FORET_MFFP_Ω · aj
gis_reception_router_omega.py	+ dédup par filename dans slot['uploads'] · calcul automatique composite_sha256 + files
AdminGISReceptionPanel.jsx	+ bandeau VOIE_B visible sur slots multi_upload · liste des tuiles chargées + SHA-256
test_phase_xxiv_multi_upload_omega.py	NOUVEAU fichier · 14 tests pytest (flag, composite déterminisme, dédup filename, non-

3 · ALGORITHME SHA-256 COMPOSITE

Formule canonique : composite = SHA256(sorted(sha_i).join('\n'))
Propriétés institutionnelles vérifiées par pytest :

- **Déterminisme** : même entrée → même composite (test répété)
- **Ordre-insensible** : permutation des tuiles → composite identique
- **Sensible au contenu** : 1 bit différent → composite différent
- **Rejet entrées vides** : strings vides / None filtrées silencieusement

4 · PREUVE E2E LIVE (curl sur preview externe)

Étape	Valeur observée
Upload tuile 1 (BSL)	HTTP 200 · passed=True · sha256=c0dbd63c...599f92a · files=1
Upload tuile 2 (GASPESIE)	HTTP 200 · passed=True · sha256=55c69f88...abbb9b · files=2
composite_sha256 final	5d22ff5a60744756d29e0814489c8ba510d19b4e379f342e10ee8ba3f60fef08
Vérification Python indépendante	MATCH ✓ (reproduction cryptographique confirmée)
Slot FORET_MFFP_Ω statut final	LOADED · multi_upload=True
Autres slots (5)	Inchangés · multi_upload=False

5 · VALIDATION PYTEST ANTI-RÉGRESSION

Suite	Résultat
test_phase_xxii_gis_reception_omega.py	20/20 PASSED

test_phase_xxiii_audit_log_omega.py	16/16 PASSED
test_phase_xxiv_multi_upload_omega.py (NOUVEAU)	14/14 PASSED
test_phase_xii → test_phase_xx (cumul antérieurs)	186/186 PASSED
TOTAL cumulatif (12 suites Phase Ω)	236/236 PASSED
Régressions détectées	0 (FUSION ADD-ONLY strict)

6 · VALIDATION VISUELLE (Playwright smoke)

- Panel gis-reception-panel monté ✓
- Bandeau multi-upload-banner-FORET_MFFP_Ω visible avec texte "VOIE_B · TUILES RÉGIONALES · 2/32 tuiles chargées" ✓
- Liste des 2 tuiles (tuile_mffp_01_BSL.geojson, tuile_mffp_02_GASPESIE.geojson) avec tailles et SHA-256 tronqués ✓
- Bloc COMPOSITE_SHA256 affiché avec mention "SHA256(concat ordonnée des 2 SHA-256 individuels)" ✓
- Slots single-upload (CHASSE_ZEC_SEPAQ_Ω, SOL_IRDA_Ω...) conservent l'affichage "Dernier upload retenu" inchangé ✓

7 · INVARIANTS PRÉSERVÉS

Invariant	État
V30 LOCKED (registry_lock_omega.py)	INVIOLE
V30 LOCKED (engine_ia_corridors_omega.py)	INVIOLE
FREEZE_MASTER SHA-256 (36 fichiers)	INTACT
Anti-générique strict	0 donnée synthétique
Protocole no-testing-agent	RESPECTÉ (curl+pytest+screenshot)
Slots autres que FORET_MFFP_Ω	Spec inchangée (ADD-ONLY)

8 · PROCHAINES ÉTAPES (sous ordre Commandant)

- Ingestion des 16 tuiles MFFP officielles par le Commandant via /admin-premium → Pilotage BCE-4X Ω → Onglet RÉCEPTION GIS Ω → Slot FORET_MFFP_Ω (drop multi-fichiers).
- Déclenchement POST /api/v30/admin-premium/gis/promote pour évaluer compute_corridors_gis() sur données réelles.
- Si status=OPERATIONAL + anti_generique_pass=True → déclencher ORDRE N°47 : SCEAU_INSTITUTIONNEL_X5_FINAL_Ω.

Document scellé · 2026-04-30T22:55:21+00:00

COMMANDANT STEEVE-MAX · BCE-4X ULTIME ABSOLU x3 · ORDRE N°46 · V30 INVIOLE